

Capacitación de **agentes** 2025

xm | 20 años
Hechos por Colombia

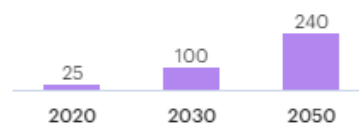
Optimiza el tiempo que le dedicas a tus análisis eléctricos



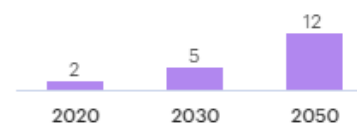
Realiza en minutos lo que
anteriormente podría tomar
varias horas y hasta días

Panel solar en techos

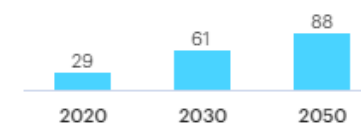
En nuestra ruta hacia emisiones netas cero, casi el 90% de la generación global de electricidad en 2050 provendrá de fuentes renovables, con la energía solar fotovoltaica y la eólica representando juntas casi el 70%.



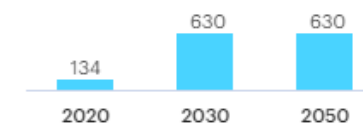
Households with rooftop solar PV (million)



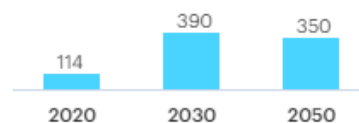
Solar thermal and geothermal in buildings (%)



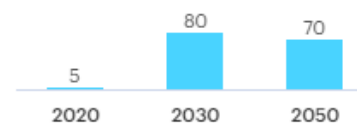
Renewables share in generation (%)



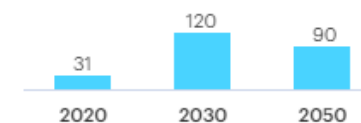
Annual capacity additions - Solar PV (GW)



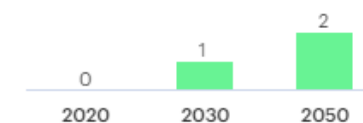
Annual capacity additions - wind (GW)



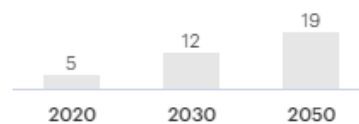
of which off-shore wind (GW)



Annual capacity additions - disp ren (GW)

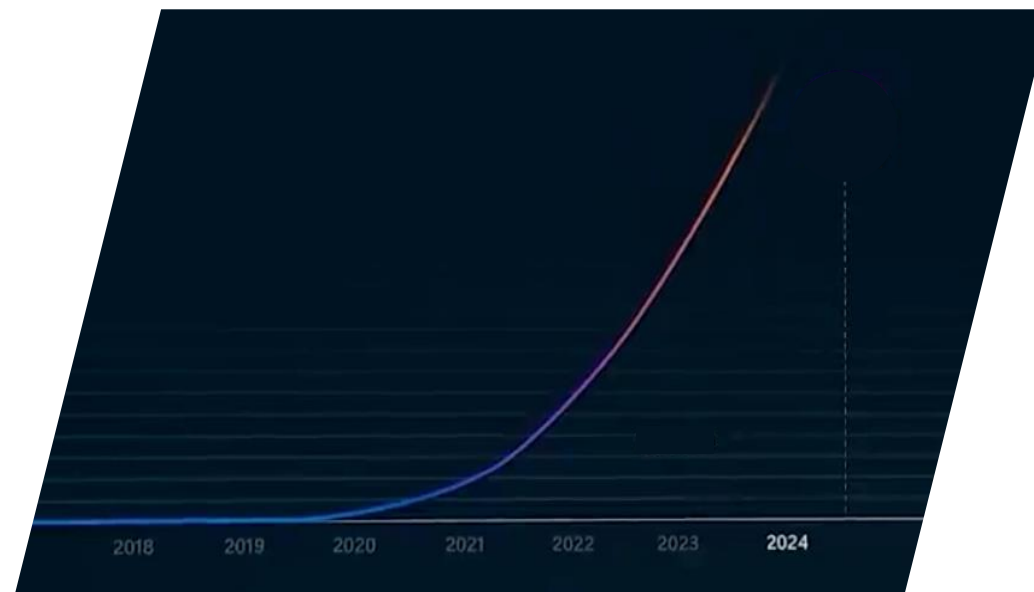


Solar thermal and geothermal in industry (%)



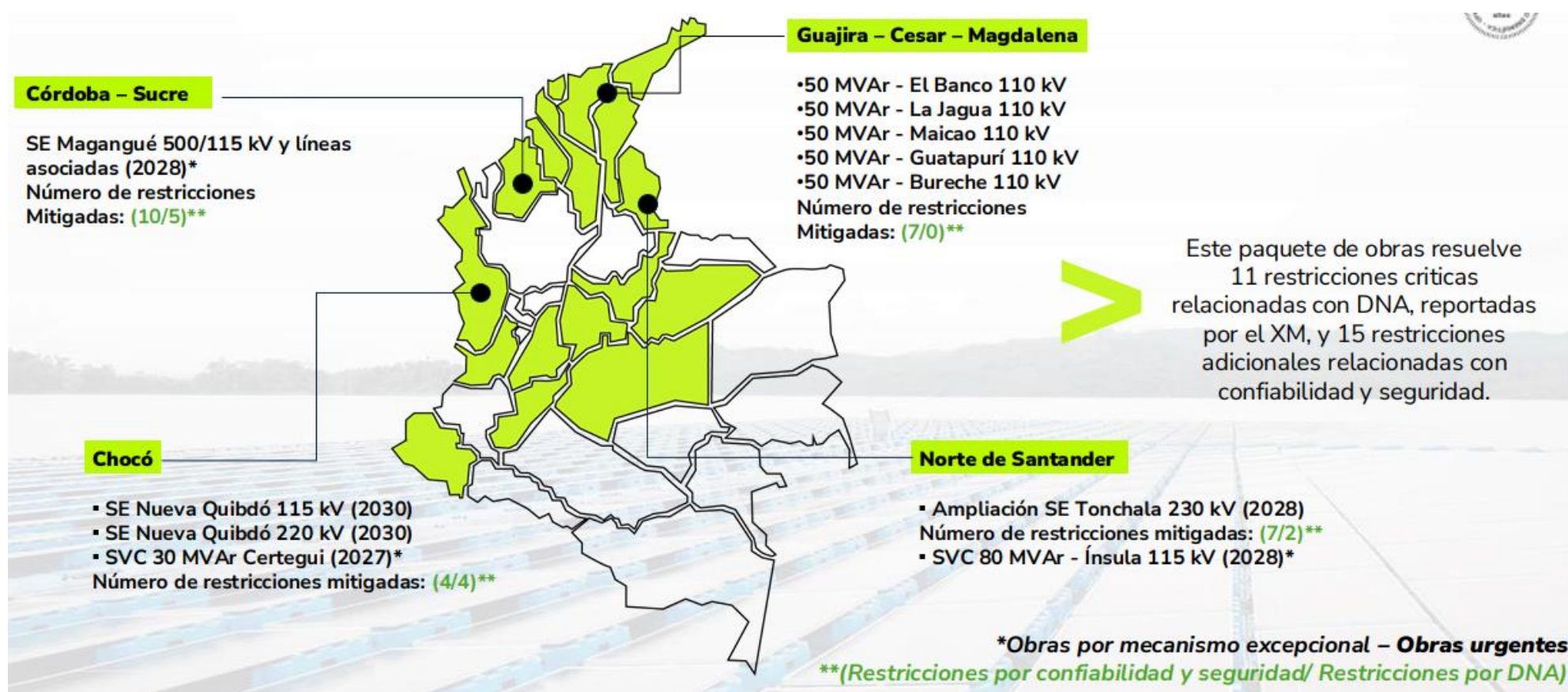
Renewable share in TFC (%)

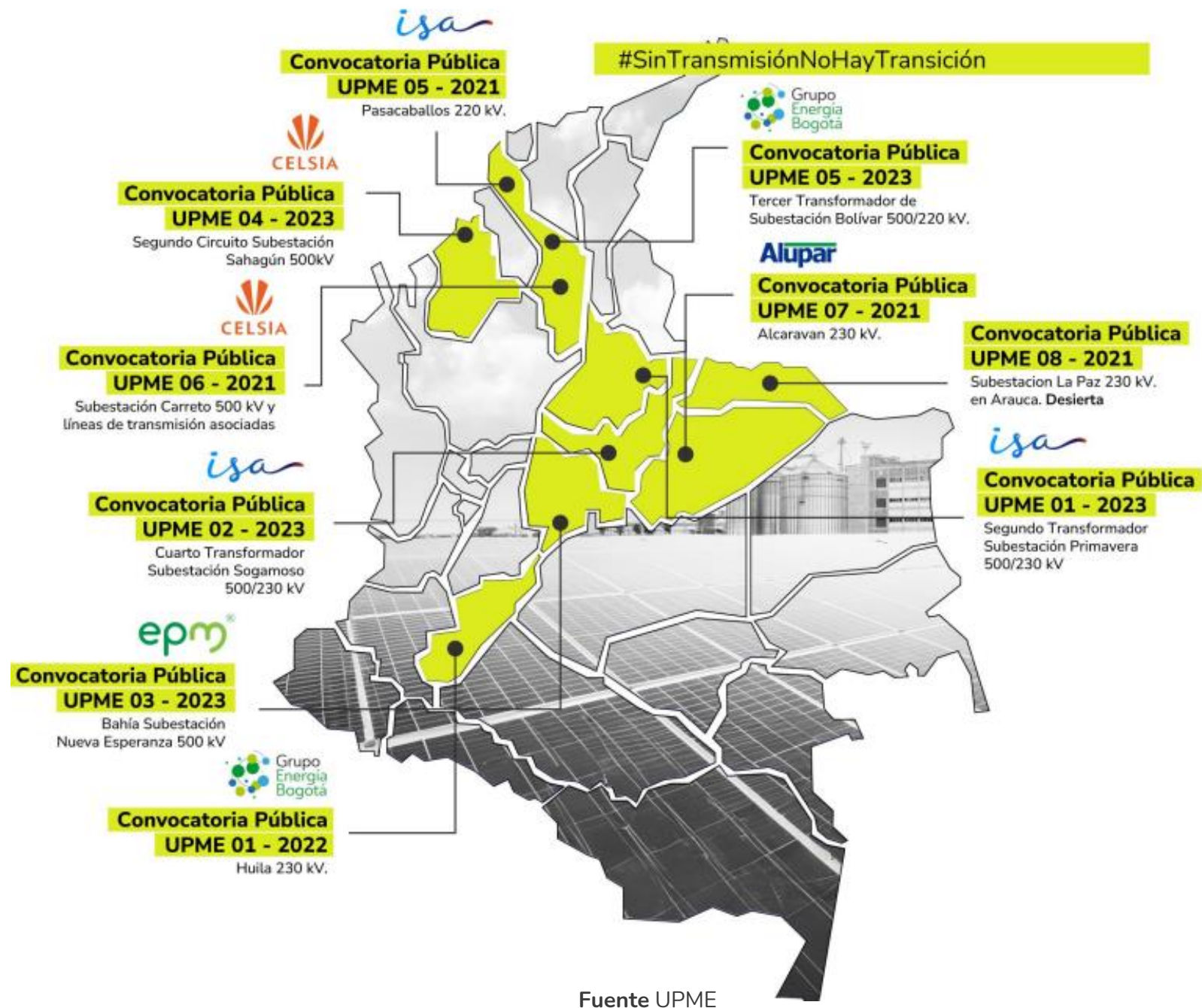
En nuestra ruta hacia emisiones netas cero, casi el **90% de la generación global de electricidad** en 2050 provendrá de fuentes renovables, con la energía solar fotovoltaica y la eólica representando juntas casi el 70%.



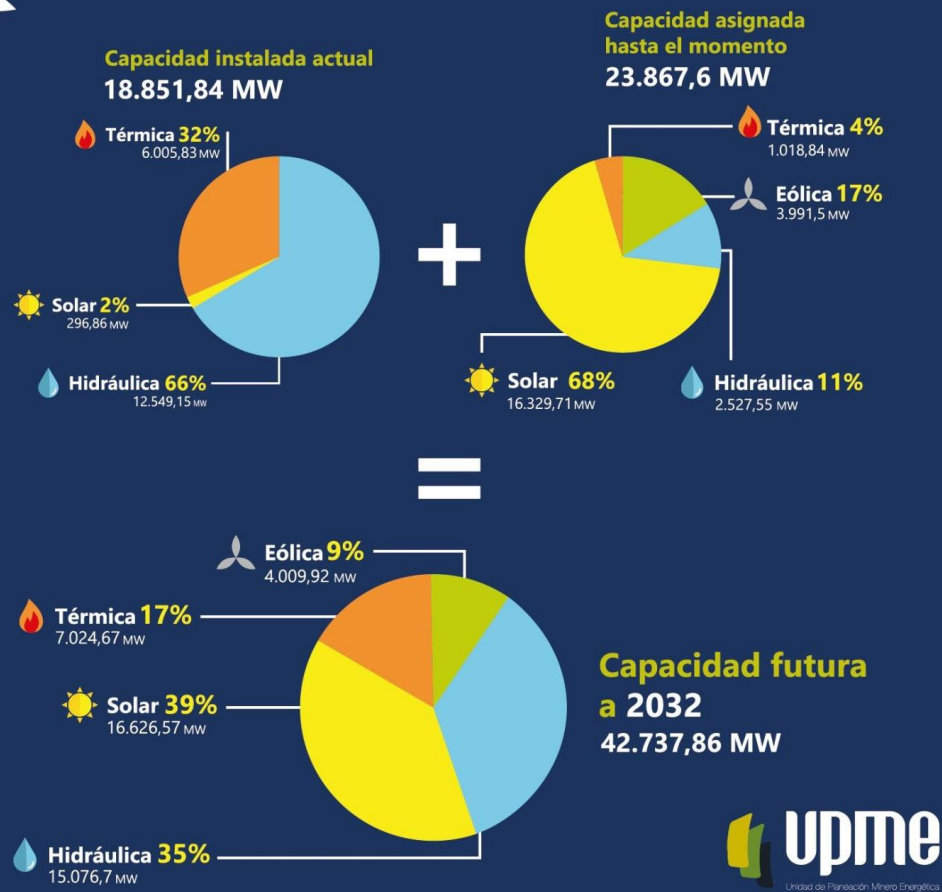
Fuente <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

Capacitación de agentes





Capacidad instalada actual y futura



Capacitación de agentes

2025

Evolución = Desafíos

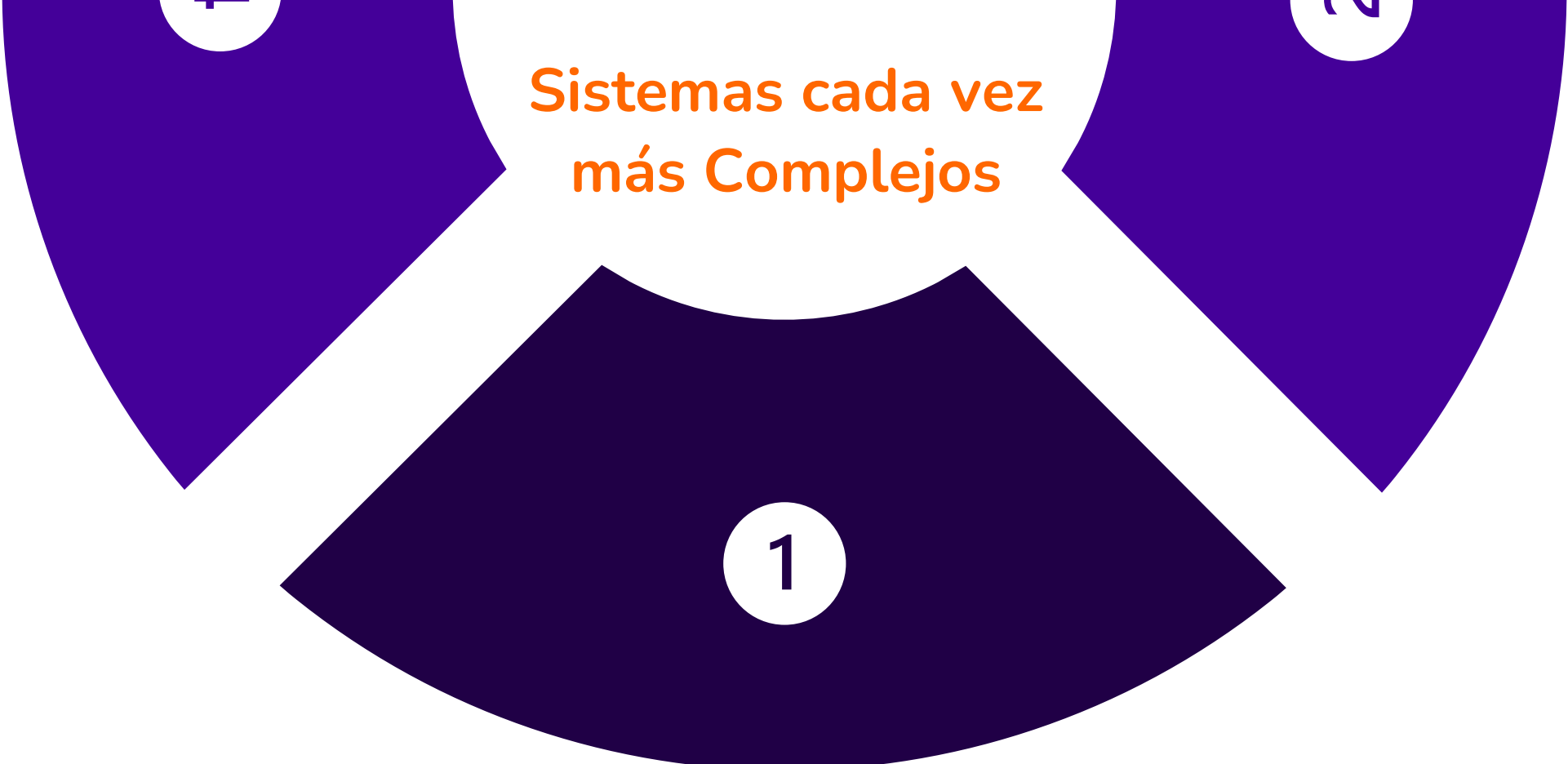


20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de agentes

2025





Sistemas cada vez
más Complejos

1

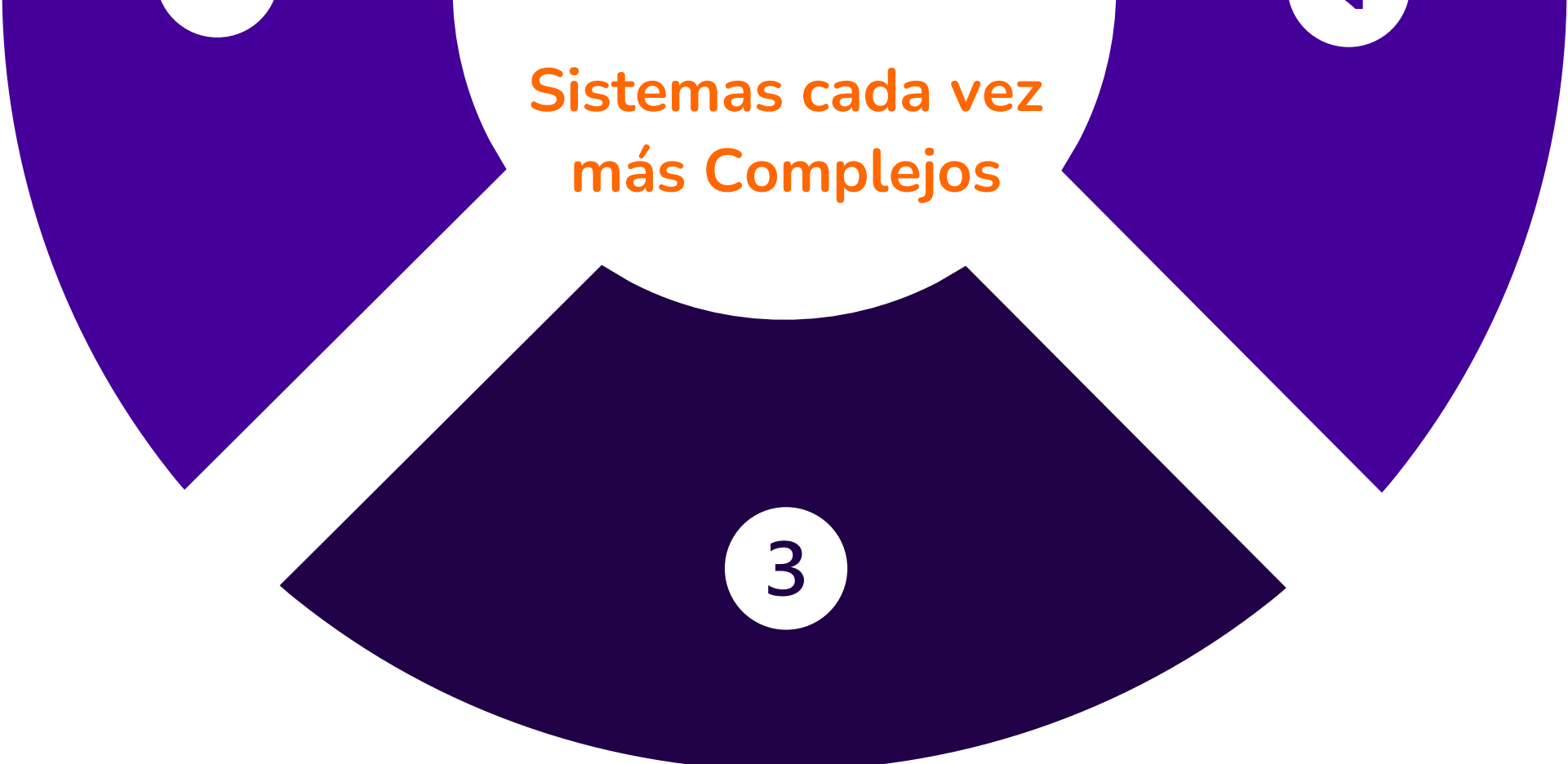
Mucho tiempo en identificar (u omitir)
limitaciones y restricciones de la red eléctrica.



Sistemas cada vez
más Complejos

2

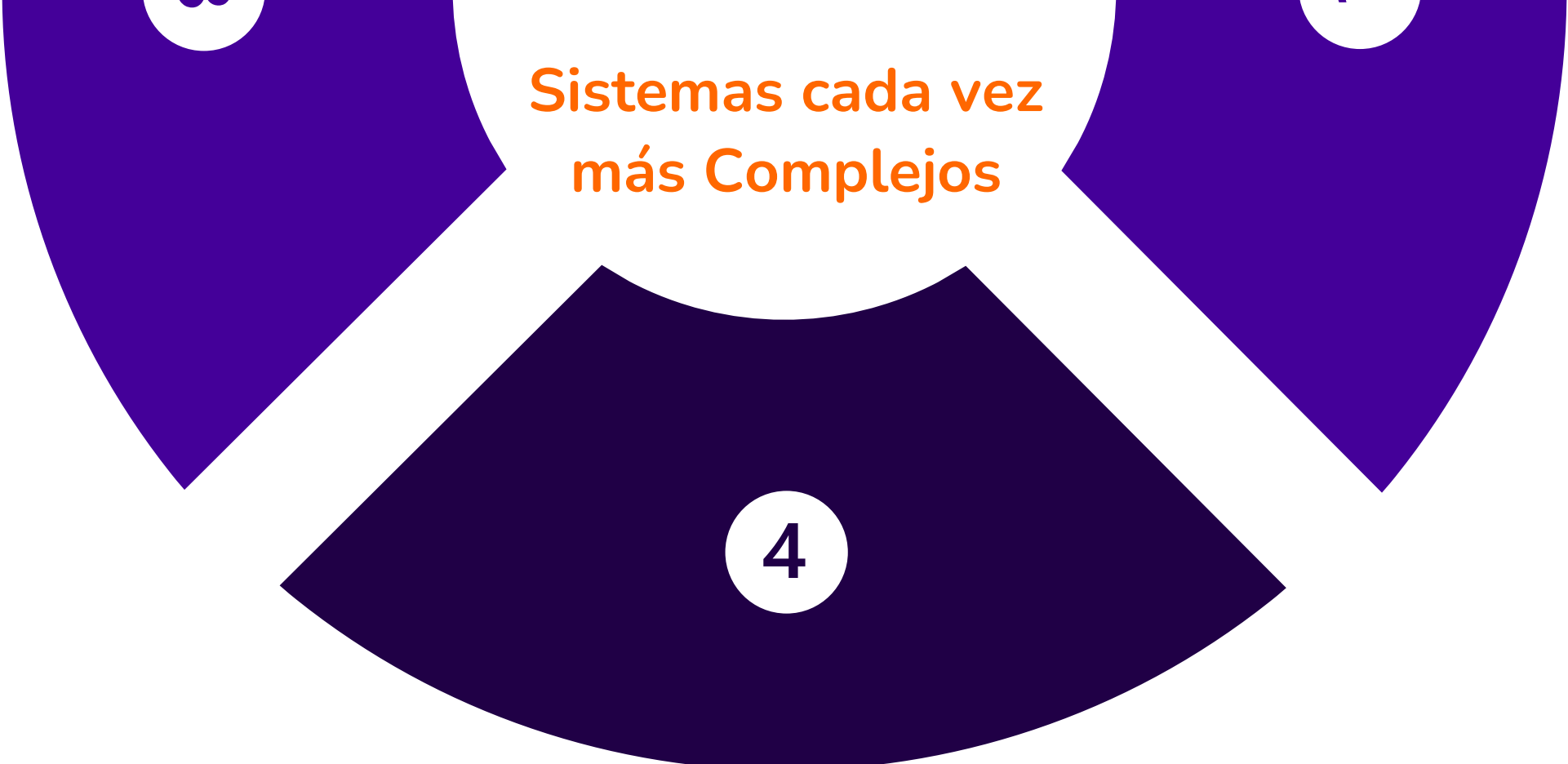
Alto consumo de recursos en
simulación y no en análisis profundo.



Sistemas cada vez
más Complejos

3

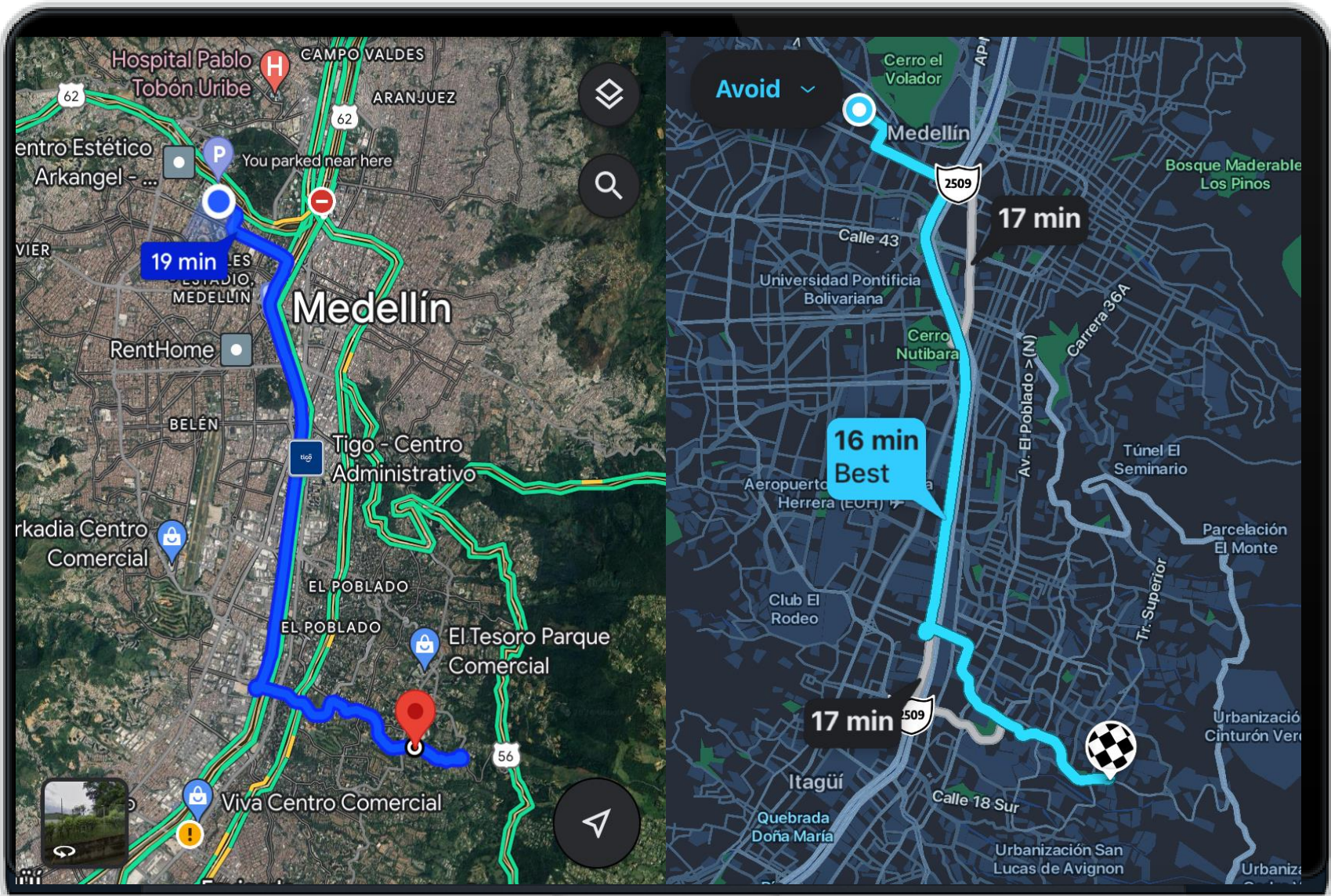
Selección subjetiva de escenarios
y por lo tanto pueden existir **escenarios
relevantes que no se analizan.**



Sistemas cada vez
más Complejos

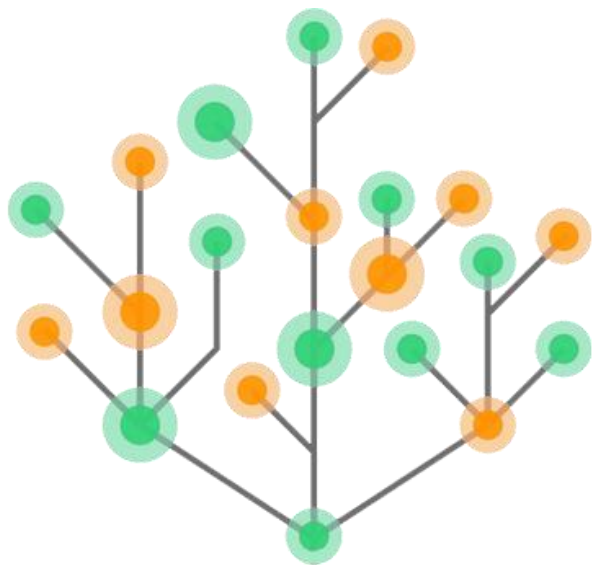
4

Dificultad para llegar a conclusiones
tangibles.





Software en la nube que permite en minutos **identificar** y **cuantificar** las limitaciones de la red eléctrica brindando información **oportuna** para toma de **decisiones**.



Análisis de todo el rango de generación



Identificación de limitaciones de la red



Velocidad y eficiencia gracias a metodologías de vanguardia



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de **agentes**

2025



Ahorra Tiempo

Capacitación
de agentes



Rangos de flexibilidad	
Crítico Restictivo Flexible	
Casos de Estudio	Flexibilidad
P24	74.6
P23	73.8
P22	81.1
P21	90.0

P23

2024/08/28 17:02:23

Restricciones						
Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		
Nivel	Flexibilidad	Contingencia	Elemento		Límite [MW]	% Criticidad
1	73,8	-Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8	-Guavio 230/115/13.2		71	0.239403
		Chivor - Guavio 2 230	Chivor - Guavio 1 230		484	0.046878

Ahorra Tiempo

Capacitación de agentes

[Ir al inicio](#)[B brayan andrés](#)

Rangos de flexibilidad



Crítico



Restrictivo



Flexible



Casos de Estudio +



Flexibilidad

P24

74.6

P23

73.8

P22

81.1

P21

90.0

P23



2024/08/28 17:02:23

Restricciones

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Acciones para mitigar la restricción

Contingencia: -Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8

Elemento: -Guavio 230/115/13.2

Generadores	Acciones	Potencia por planta neta (MW)	Sensibilidad (%)	Efectividad por planta neta (MW)
gTunjita,	↓	19.7	38.42	7.57
gAutogGvio,	↓	9.9	59.1	5.85
gChivor1, gChivor2, gChivor3, gChivor4, gChivor5, gChivor6, gChivor8,	↑	875	0.45	3.94
gGuaca1, gGuaca2, gGuaca3, gPCHNaveta,	↑	310.98	0.46	1.43

Límite [MW]

% Criticidad

71

0.239403

484

0.046878

Ahorra Tiempo

Capacitación de **agentes**

[Ir al inicio](#)[B brayan andrés](#)

Rangos de flexibilidad

**Crítico****Restictivo****Flexible**

Casos de Estudio



Flexibilidad

Test_may7_2

25.4

Test_may7_2



2024/06/27 17:04:44

Restricciones

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel

Flexibilidad

Contingencia

Elemento



Límite [MW]

Esmeralda - Irra 1 115



72

-Guateque - Tunjita 1 115



64

-Casa Maq Miel - Miel 2 220



342

-Casa Maq Miel - Miel 3 220



342

Bacata - Chia 1 115



135

Bacata - Chia 1 115



112

[> Descargar Sax](#)[Desarrollador](#)[Token desarrollador](#)[Código Python](#)[Logout](#)

```
# Convert the JSON data to a Pandas DataFrame
newD= { 'caseID':[], 'caseName': [], 'caseDescription': [], 'creationDate': [], 'process'
for i in api_data['response']:
    newD[ 'caseID' ].append( i[ '_id' ] )
    newD[ 'caseName' ].append( i[ 'caseResult' ][0][ 'caseName' ] )
    newD[ 'caseDescription' ].append( i[ 'caseResult' ][0][ 'caseDescription' ] )
    newD[ 'creationDate' ].append( i[ 'creationDate' ] )
    newD[ 'process' ].append( i[ 'process' ] )

df= pd.DataFrame( newD )
df.head()

return api_data, df
t+U)
```

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python: SAX

: 193

Max

es:

0

0

one

Nivel Flexibilidad

Esmeralda - Irra 1 115

Panamericana - Jamondino 1 115

Contingencia

Irra - Salamina 1 115

Jamondino - Jardinera 1 115

Elemento

None

None

44.816815

Elemento

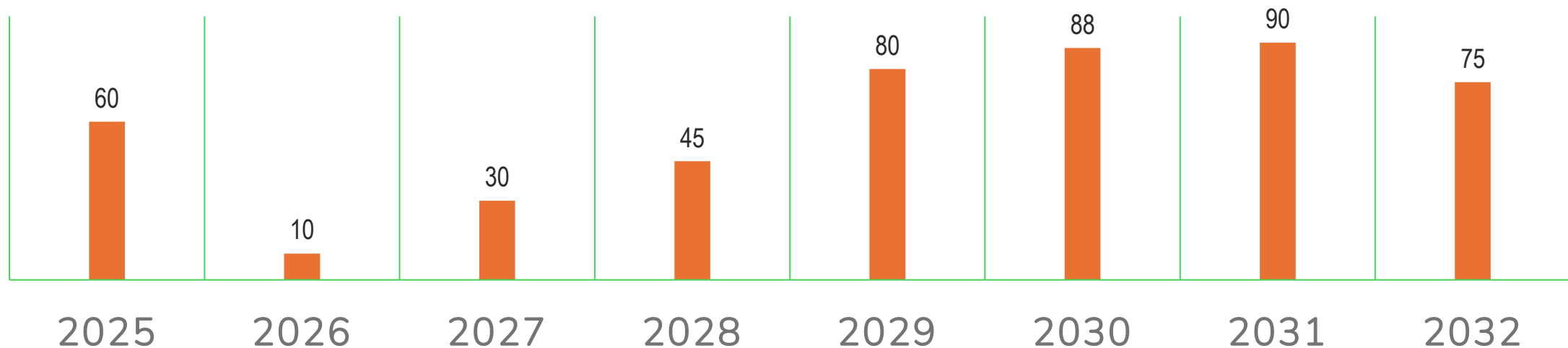
None

None

44.816815

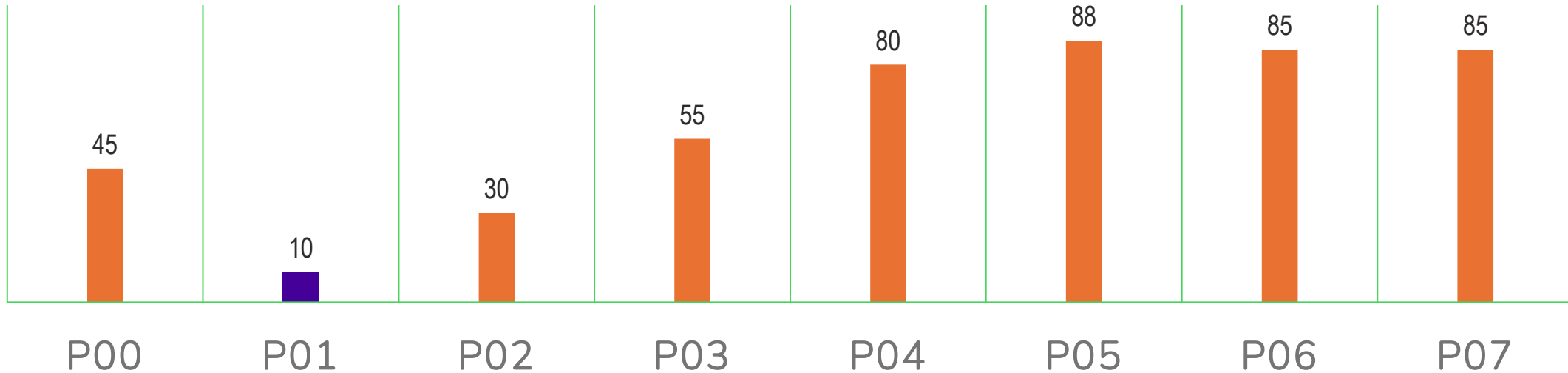
**!Resultados a una
velocidad nunca antes
vista!**

Podrás evaluar las restricciones del
sistema eléctrico entre diferentes
horizontes de tiempo.



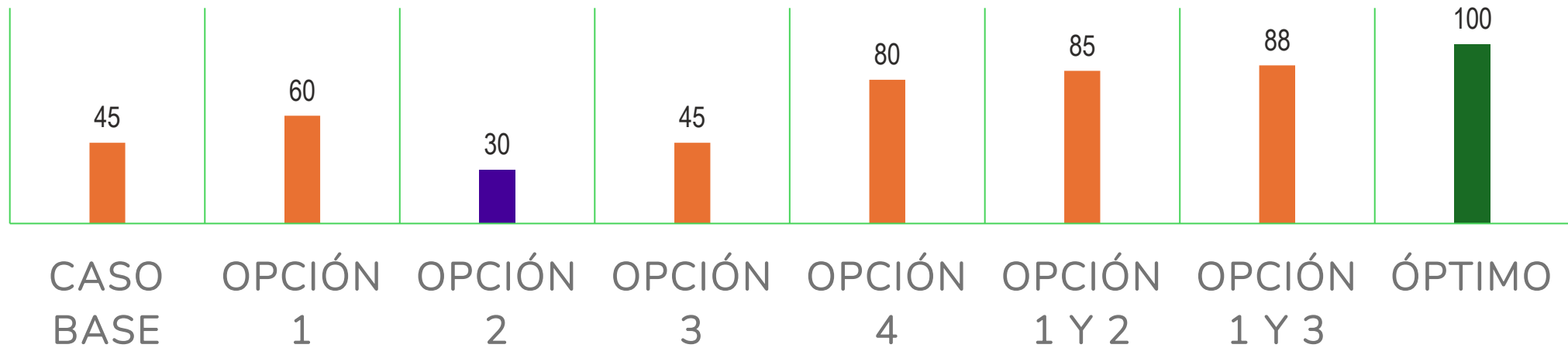
**!Resultados a una
velocidad nunca antes
vista!**

Podrás evaluar las restricciones del
sistema eléctrico entre diferentes
periodos.



**!Resultados a una
velocidad nunca antes
vista!**

Podrás evaluar las restricciones del sistema eléctrico entre diferentes **alternativas**.



Ventajas de usar **SAX:**

Se **seguri**



Velocidad y eficiencia:

Realiza en minutos lo que anteriormente podría tomar varias horas y hasta días.



Información precisa:

Toma decisiones basadas en datos para estudios de seguridad, mantenimiento y expansión.



Detección de limitaciones:

Detecta y cuantifica las restricciones de tu red eléctrica de manera efectiva.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3		
Nivel	Flexibilidad	Contingencia
		-Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8
1	73,8	Chivor - Guavio 2 230



PROMPT

```
{
  "Restrictions": [
    {
      "Rowmatrix": "1",
      "Contingency": "Guavio - Chivor 1",
      "monitoredElement": "Guavio - Mambita",
      "RowDatamatrixA": [-0.58326875977518, -0.82119945369414, -0.88822207186156, 0.8897886893844896, 16.973285457363, 46.192.71154485814],
      "B": 13.8387658444716
    },
    {
      "Rowmatrix": "2",
      "Contingency": "Nordeste - Purnio 1",
      "monitoredElement": "Nordeste - Purnio 2",
      "RowDatamatrixA": [-0.22923548822232, -0.23780132998616, -0.23366636388516, -0.23780132998616, -0.23366636388516, -0.23780132998616],
      "B": -192.71154485814
    }
  ]
}
```

SAX AI Assistant

SAX

Datos

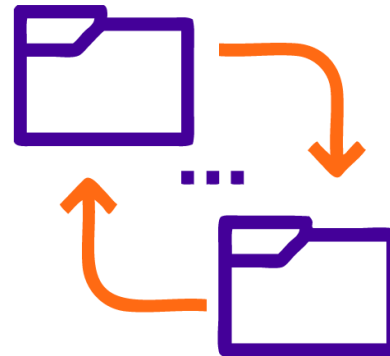
Prompt

SAX AI Assistant

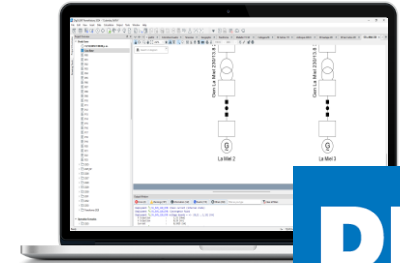
Módulo **Generadores**

Capacitación
de **agentes**

Insumo



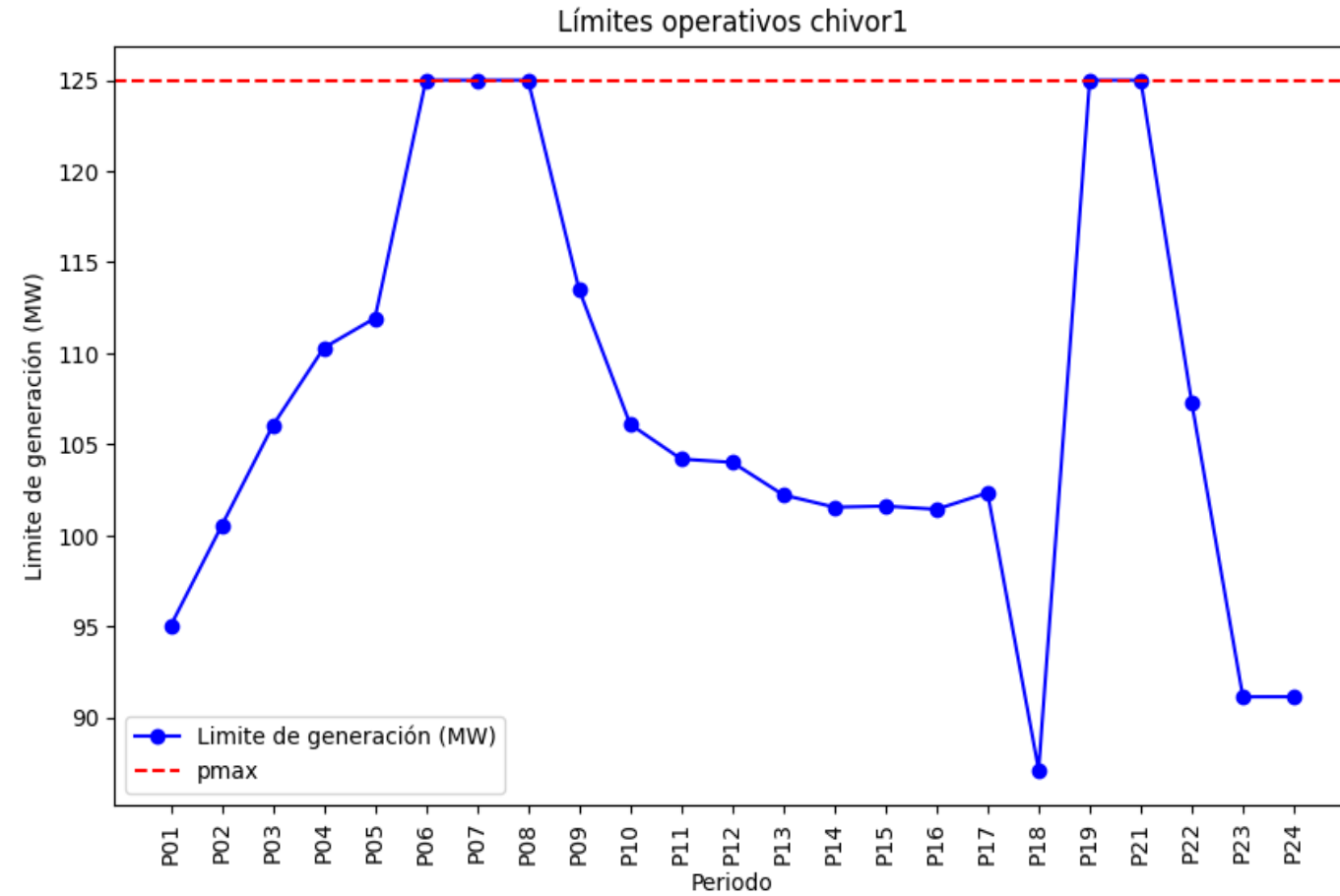
Resultado



Recomendaciones eléctricas (**Público**)
Pronóstico de Demanda (**Público**)

BD del SIN acondicionada
por periodos horarios.

Módulo Generadores





Excel + Sensibilidad de generadores

La sensibilidad de los generadores indica cuales unidades deben aumentar o disminuir su generación para eliminar la restricción, ayudando al despacho y/o redespacho. En el archivo de Excel encuentras la matriz de restricciones para posteriores procesos de optimización.



Históricos

Si deseas guardar los históricos de tu uso de la herramienta, selecciona esta opción. Con acceso a los históricos puedes evitar realizar reprocesos y comparar con resultados anteriores, entre otras actividades que pueden facilitar el día a día.



Archivos de despacho

Los archivos de despacho permiten cargar cada uno de los escenarios de generación en los cuales se dan las condiciones de las restricciones. Los puedes descargar y utilizar en tu herramienta de simulación para un análisis posterior más profundo.



Usuarios

En esta opción puedes incluir la cantidad de usuarios de tu empresa que tendrán acceso directo a la plataforma. Todos los usuarios que configures tendrán acceso a la plataforma y disfrutarán del plan elegido según el tiempo y las características.

- 1 +

[Inicio](#)[Planes y precios](#)[Contacto](#)[Tutoriales](#)[Ir a SAX](#)[Cerrar sesión](#)

Defina el plan ideal para su empresa

1. Seleccione su canal

Seleccione el canal que le brindó el acompañamiento en el proceso de compra

Canal

XM

2. Seleccione la vigencia de su plan

La vigencia de su plan le puede ahorrar dinero, tenga en cuenta esto a la hora de seleccionar el tiempo que desea usar la aplicación

☐ 1 Mes☐ 3 Meses☐ 6 Meses☒ 12 Meses

3. Agregue los toppings de funcionalidades

Los toppings son funcionalidades adicionales que puede tener la aplicación por lo cual tienen un costo mensual adicional al período de tiempo seleccionado previamente



Resumen de su pedido

Usuario x 1 USD \$7,473

planPricing.planTable.Archivos de despacho USD \$94

Históricos USD \$94

Excel + Sensibilidad de generadores USD \$188

Total a pagar USD **\$7,849**

Este valor no incluye impuestos, ni retenciones. No se tienen en cuenta estampillas, garantías extras, y otros temas financieros particulares de cada cliente.

[Iniciar compra](#)



Capacitación de agentes

2025

15% OFF

¡La **Transformación** del sector eléctrico es ahora!

 **Sa** **facilita**



Adquirir un mayor
conocimiento del sistema



Tomar **decisiones**
basadas en información
acertada



Optimizar **tiempos**
de análisis

¿Cómo iniciamos nuestro camino **Juntos?**



Activación
Demo



Capacitación
personalizada



Identificar
limitaciones
de su red



Identificar el
Plan según
su necesidad



¡Adquirir
SAX!



Tomar decisiones
basadas en
información
acertada

Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

